

土豆

- 时间限制：10 分钟
- 环境：一块 GPU (≈ 16 GB VRAM)，无互联网
- 解决方案大小：solution.ipynb ≤ 1 MB
- 存储空间：5 GB

任务

你的朋友建议玩一个猜词游戏。他作为裁判，从一个固定词表中选取一个隐藏单词，而你必须在最多 30 轮内找到它。每一轮，裁判会比较两个单词，并报告哪一个在语义上更接近隐藏单词。每局游戏都从固定单词对 lamp vs potato 开始，因为它们是你朋友最喜欢的两样事物。随后，你的程序提出一个新单词。比较中胜出的单词会被保留，并与你下一次提出的单词进行比较。一旦你提出的单词与隐藏单词完全相同，你就赢得该局游戏。匹配不区分大小写。你提出的每个单词都必须位于 dataset/vocabulary.json 中。

solution.ipynb 中提供了一个完整示例，其中包含协议(protocol)和数据加载。你可以修改 PublicEmbeddingPlayer 类。你的程序只初始化一次，并在一次运行中完成所有游戏；协议会在每局游戏开始时创建一个新的 PublicEmbeddingPlayer。

裁判

你的程序向裁判发送一个 JSON 对象，裁判则以一个 JSON 对象响应。

以下是一个完整示例，其中仅为解释协议而显示了隐藏单词：

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}          <- matches: game won
-> {"status": "win"}
```

轮次编号从 1 到 30。

verdict 的可能取值为：first，表示 word1 更接近；second，表示 word2 更接近；或 same，表示两个单词与隐藏单词的接近程度相同。

winner_word 是为下一次比较保留的单词。当裁定为 same 时，第一个单词会被保留。

数据集

所有数据划分共享：

- dataset/vocabulary.json — 1602 个互不相同的小写单词。隐藏单词始终是其中之一。
- dataset/public_embeddings.npy — float32，形状为 (1602, 2560)。第 i 行 对应词表中的单词 i 。这些是公开嵌入(public embeddings)；裁判使用另一种私有表示(private representation)。

各数据划分均为隐藏单词的集合：

数据划分	单词数	答案	用途
test_public	120	✓ dataset/test_public.json	运行你的解决方案并自行评分
test_leaderboard_a	120	隐藏	实时排行榜
test_leaderboard_b	120	隐藏	最终排名

不存在 train 数据划分——不会从带标签的行中拟合任何内容(nothing is fitted from labelled rows)。

提供的模型

本任务随附两个可能使用的预训练嵌入模型：

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

两者都必须从其本地路径加载；使用 Hugging Face Hub ID（例如 "BAAI/bge-m3"）会触发下载并导致失败，因为评测离线进行。每个目录中都包含一个可运行的 `example.py`，用于展示离线调用方式。

可用库：numpy、torch、sentence-transformers。无互联网、无下载，也不可使用其他软件包。

输出

无。这是一项交互式任务：你的解决方案不写入答案文件；而是按照上述方式通过 `stdin/stdout` 与裁判通信。

评分指标

在第 t 轮找到隐藏单词的一局得分为 $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$ ；未能在 30 轮内解决的一局得分为 0。因此，第 1-10 轮得分为 1.00，第 20 轮得分为 0.80，第 30 轮得分为 0.60。

你的任务得分为各局平均得分 $\times 100$ ，范围在 0.00 和 100.00 之间。

10 分钟的时间限制是一个统一预算，涵盖启动、准备以及测试集中全部 120 局游戏。

如何提交

1. 打开 `solution.ipynb`，编辑 `PublicEmbeddingPlayer`，并运行所有单元格以确保其正常工作。
2. 你也可以选择在本地检查：`python local_test.py solution.ipynb --limit 5`。本地裁判使用公开嵌入，因此其分数 仅供参考。
3. 保存 `solution.ipynb`。
4. 打开 JupyterLab 左侧边栏中的 Git 选项卡。
5. 暂存(Stage) `solution.ipynb`（点击其旁边的 + 图标）。
6. 输入提交消息并点击 Commit。
7. 点击带向上箭头的云朵图标进行推送。
8. 返回此竞赛页面并点击 Submit，所填写的提交消息须与你之前提供的消息一致。

仅提交一个名为 `solution.ipynb` 的文件，其中应包含所有必要的准备和推理过程。